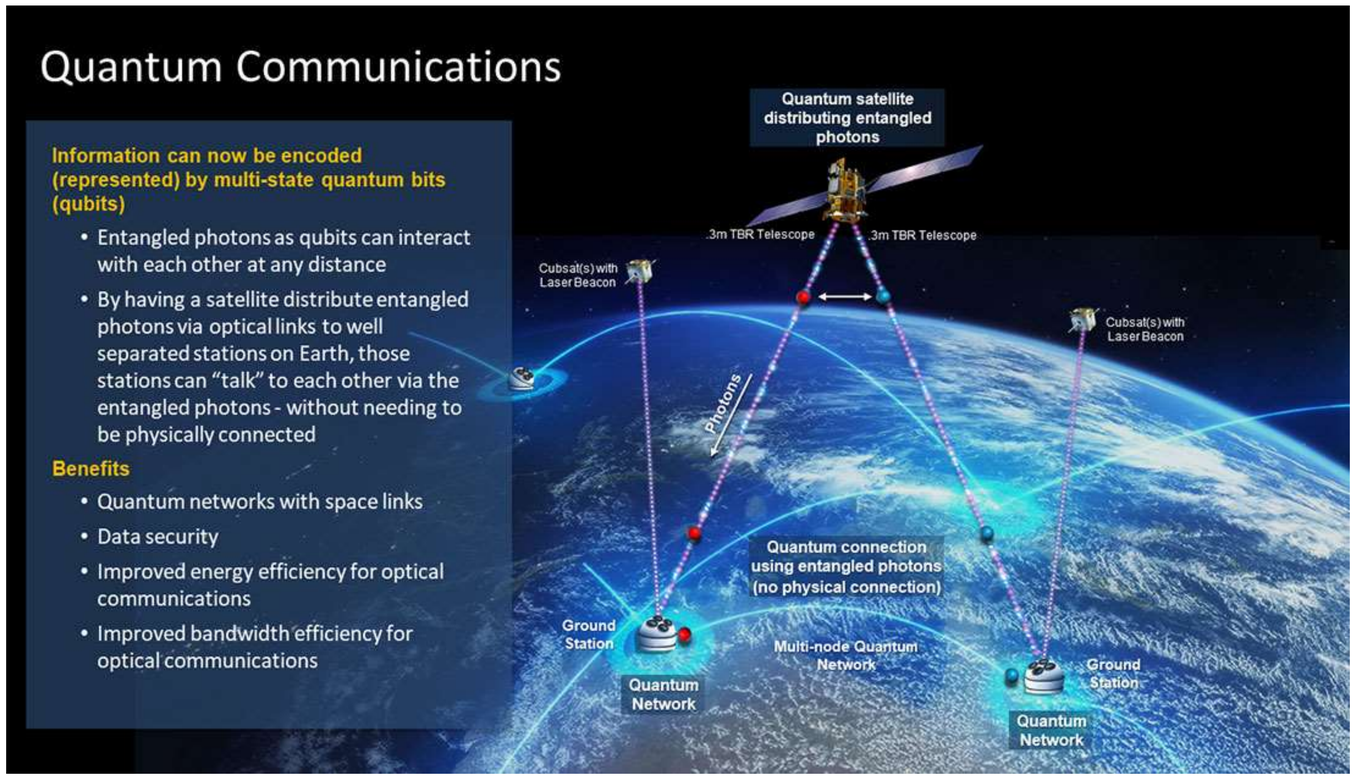
University Physics

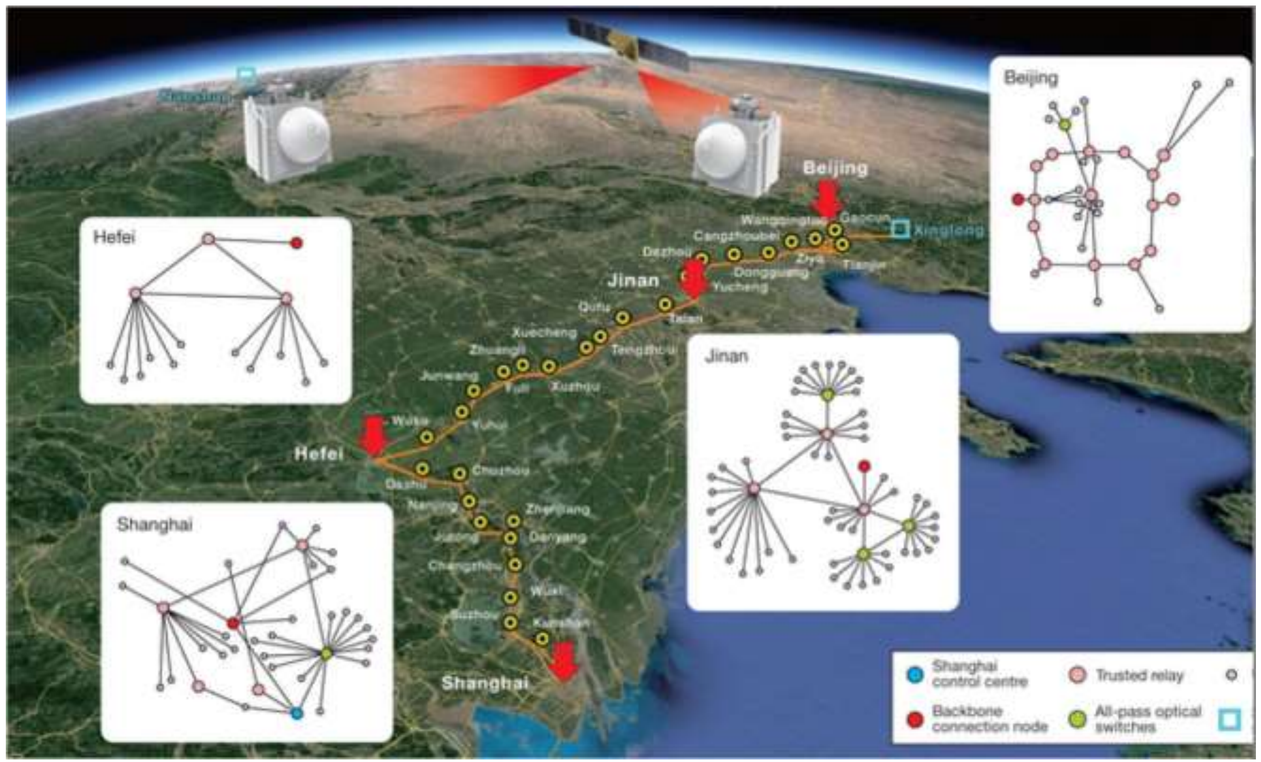
Hongguang Zhang
BJTU@Weihai
For undergraduates

0. Quantum information

Quantum communication



Satellite Communication



Quantum communication

- **Encoding**: Encoding classical information into a quantum state.
- **Transmission**: Sending the quantum state from one party to another.
- **Decoding**: Extracting classical information from the quantum state upon measurement.

1. Quantum key distribution

主流 QKD 协议

协议名称	年代	类型	核心特征
BB84	1984	prepare-and-measure	原始协议，使用 4 个偏振态，基于测量扰动与不可克隆定理
E91	1991	entanglement-based	使用纠缠态 + Bell 不等式，直接可检验非局域性
B92	1992	prepare-and-measure	使用 2 个非正交态，极简版本
SARG04	2004	BB84 改进	提高抗光子分裂攻击能力
Six-state	1998	prepare-and-measure	在 BB84 基础上加入 Y 基底，增加检测效率
Decoy-state BB84	~2004	实用改进	抑制光子数分裂攻击，使用强弱光脉冲混合发送
Measurement-Device-Independent (MDI-QKD)	2012	架构革新	消除探测器漏洞，不依赖测量设备的可信性
Device-Independent (DI-QKD)	~2010s	理论极限	完全不信任设备，基于 CHSH 不等式违反来保证安全性
CV-QKD（连续变量）	~2003	高维版本	使用光的振幅和相位编码，更适合与光纤/通信网络集成

Alice 的态制备

Alice 生成两个独立的随机序列：

- 比特串 $\vec{b} = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \in \{0,1\}^n$
- 基底串 $\vec{\theta}_A = (\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n) \in \{Z, X\}^n$

其中，基底 Z 表示计算基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$，基底 X 表示 Hadamard 基底 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$，其中：

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Alice 的态制备

定义编码函数：

$$\psi_i = \begin{cases} |0\rangle, & \text{if } b_i = 0, \theta_i = Z \\ |1\rangle, & \text{if } b_i = 1, \theta_i = Z \\ |+\rangle, & \text{if } b_i = 0, \theta_i = X \\ |-\rangle, & \text{if } b_i = 1, \theta_i = X \end{cases}$$

最终发送状态为：

$$\rho^{\text{send}} = \bigotimes_{i=1}^{n} |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$$

Bob 的测量模型

Bob 同样随机生成测量基底串 $\vec{\theta}_B = (\theta'_1, \ldots, \theta'_n) \in \{Z, X\}^n$

他对每个 i 处的量子态进行测量：

- 若 $\theta'_i = Z$：在基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 测量
- 若 $\theta'_i = X$：在基底 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 测量

测量算符为：

$$M_0^Z = |0\rangle\langle 0|, \quad M_1^Z = |1\rangle\langle 1|$$

$$M_0^X = |+\rangle\langle +|, \quad M_1^X = |-\rangle\langle -|$$

测量结果形成 Bob 的比特串 $\vec{b}' = (b'_1, \ldots, b'_n)$

筛选密钥

定义匹配索引集合：

$$\mathcal{I} := \{i \in [n] \mid \theta_i = \theta'_i\}$$

保留对应的比特子串：

$$\vec{k}_A = (b_i)_{i\in\mathcal{I}}, \quad \vec{k}_B = (b'_i)_{i\in\mathcal{I}}$$

理想情况下（无噪声、无窃听）有：

$$\vec{k}_A = \vec{k}_B$$

窃听建模与误码率

Eve 若窃听每个态并测量，她必须选择测量基底 $\theta_i^E \in \{Z, X\}$

若她的基底不同于 Alice 所选基底，概率为 1/2，她的测量会使状态塌缩，使 Bob 后续测量产生错误。

计算单比特误码概率：

假设 Alice 使用 Z 基底发送 $|0\rangle$，Eve 用 X 基底测量，得到：

- $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$，概率各为 1/2
- Eve 再发送这两个态之一给 Bob
- 若 Bob 用 Z 测量，得到 0 和 1 的概率均为 1/2 ⇒ **引入 50% 错误**

整体而言，Eve 以概率 1/2 错误选基底，且在此条件下有 1/2 错误率 ⇒ **总误码率为 25%**

信息重整与最终密钥长度

纠错阶段：

假设 Bob 与 Alice 的 sifted key 存在比特错误，使用经典纠错码 $\mathcal{C}$ 纠正错误。

隐私放大阶段：

假设 Eve 有关于密钥串的部分信息，其香农信息为 I_E，则可用通用哈希函数压缩密钥至长度：

$$l = s - \lambda_{\mathrm{EC}} - \lambda_{\mathrm{PA}}$$

其中：

- $s = |\mathcal{I}|$：密钥长度
- $\lambda_{\mathrm{EC}} \approx s \cdot h(e)$：纠错泄漏
- $\lambda_{\mathrm{PA}} \approx s \cdot H_{\mathrm{Eve}}$：隐私放大量
- $h(e) = -e \log_2 e - (1-e) \log_2 (1-e)$：二元熵函数

最终安全密钥生成公式

设 Alice 与 Bob 从 n 个发送态中，最终获得 s 个匹配比特，误码率为 e，则生成的密钥长度估计为：

$$l = s\left[1 - h(e) - \delta\right]$$

其中 δ 表示安全放大裕量，确保对任意攻击者 Eve，最终密钥满足：

$$\Pr[\text{Eve 猜中 } K] \leq 2^{-l}$$

举例

目标：Alice 想向 Bob 传输一个“比特 1”，并希望这个信息不被窃听者 Eve 获取。

方法：使用 BB84 协议中的非正交态传输，并通过密钥协商来加密比特。

举例

步骤 1：量子密钥分发（QKD）阶段

Alice 的选择：

- 随机比特 $b = 1$
- 随机基底 $\theta = X$（Hadamard 基底）

因此发送态是：

$$|\psi\rangle = |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

Alice 发送 $|\psi\rangle$ 给 Bob

举例

Bob 的选择：

- 随机基底：也选中了 X

于是他在 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 基底中测量，得到：

- 测量结果 $b' = 1$

举例

公布基底 & 筛选密钥：

- Alice 公布她用的是基底 X
- Bob 比对，发现测量基底一致 ⇒ 这位被保留
- 双方共享密钥 $k = 1$

举例

步骤 2：信息加密与解密

Alice 要传输明文比特 $m = 1$，她用密钥 $k = 1$ 做一次位异或加密：

$$c = m \oplus k = 1 \oplus 1 = 0$$

她通过**不安全的经典信道**将密文 $c = 0$ 发送给 Bob。

Bob 收到密文后解密：

$$m = c \oplus k = 0 \oplus 1 = 1$$

成功还原原始明文 $m = 1$。

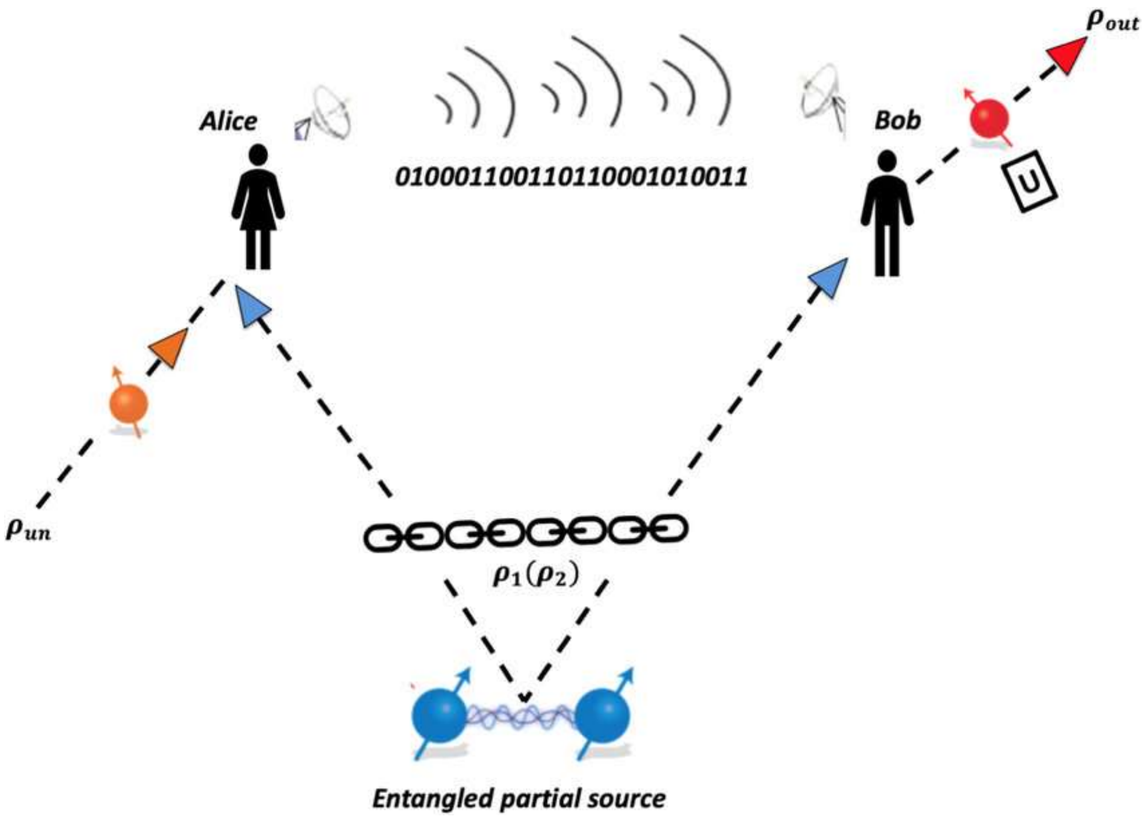
举例

安全性说明

- Eve 若想通过窃听量子信道获取密钥，她必须猜测基底 ⇒ 有 50% 概率猜错 ⇒ 引入 25% 错误 ⇒ 可被检测
- 密钥只有 Alice 和 Bob 知道，Eve 无法解密密文 c

12.2 Quantum teleportation

Quantum teleportation



Quantum teleportation

量子隐形传态是一种通过经典通信 + 纠缠资源，将一个未知量子态从一处（Alice）传送到另一处（Bob），而不通过直接发送该粒子本身。

它的本质不是“超光速通信”，而是借助：

- 一个共享的纠缠对
- 一个 Bell 态测量
- 一个经典比特的传输
- 一个依赖测量结果的幺正变换

Quantum teleportation

系统设定

我们考虑三比特系统：

- A：Alice 拥有的待传输的未知量子比特
- B：Alice 拥有的纠缠对中的一比特
- C：Bob 拥有的纠缠对中的另一比特

设待传输的量子态为：

$$|\psi\rangle_A = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \text{with } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Quantum teleportation

系统设定

设 Alice 与 Bob 共享一个 Bell 态（EPR 对）：

$$|\Phi^+\rangle_{BC} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)_{BC}$$

系统总态是：

$$|\Psi\rangle_{ABC} = |\psi\rangle_A \otimes |\Phi^+\rangle_{BC} = (\alpha|0\rangle_A + \beta|1\rangle_A) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)_{BC}$$

展开后得到：

$$|\Psi\rangle_{ABC} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\alpha|0\rangle_A(|00\rangle_{BC} + |11\rangle_{BC}) + \beta|1\rangle_A(|00\rangle_{BC} + |11\rangle_{BC})\right]$$

Quantum teleportation

变换到 Bell 基底

我们将在 A 和 B 系统上做 Bell 态测量。

Bell 态基底为：

$$|\Phi^{\pm}\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle)$$
$$|\Psi^{\pm}\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$$

我们要将总态写为 AB 的 Bell 态与 C 的某态的叠加：

$$|\Psi\rangle_{ABC} = \frac{1}{2}\left[|\Phi^{+}\rangle_{AB}(\alpha|0\rangle_C + \beta|1\rangle_C) + |\Phi^{-}\rangle_{AB}(\alpha|0\rangle_C - \beta|1\rangle_C) + |\Psi^{+}\rangle_{AB}(\beta|0\rangle_C + \alpha|1\rangle_C) + |\Psi^{-}\rangle_{AB}(\beta|0\rangle_C - \alpha|1\rangle_C)\right]$$

Quantum teleportation

Alice 做 Bell 测量

Alice 在 AB 系统上测量，得到结果：

- 若测到 $|\Phi^+\rangle_{AB}$，则 Bob 手中的粒子 C 自动变为 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- 若测到 $|\Phi^-\rangle_{AB}$，则 Bob 拥有 $\sigma_z|\psi\rangle$
- 若测到 $|\Psi^+\rangle_{AB}$，则 Bob 拥有 $\sigma_x|\psi\rangle$
- 若测到 $|\Psi^-\rangle_{AB}$，则 Bob 拥有 $i\sigma_y|\psi\rangle$

Alice 将她的测量结果（2 个经典比特）通过经典信道发送给 Bob。

Quantum teleportation

Bob 的纠正操作

Bob 根据 Alice 传来的结果，对粒子 C 做如下幺正变换：

Alice	Bob
$\|\Phi^+\rangle_{AB}$	I
$\|\Phi^-\rangle_{AB}$	σ_z
$\|\Psi^+\rangle_{AB}$	σ_x
$\|\Psi^-\rangle_{AB}$	$\sigma_x\sigma_z = i\sigma_y$

完成后，Bob 手中粒子变为原始的 $|\psi\rangle$。

Quantum teleportation

总结公式化流程

1. 初始状态： $|\psi\rangle_A \otimes |\Phi^+\rangle_{BC}$

2. 写作 Bell 态展开： $|\Psi\rangle_{ABC} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4} |\mathrm{Bell}_i\rangle_{AB} \otimes \hat{U}_i|\psi\rangle_C$

3. 测量投影 + 经典通信 + 单比特门修正： $\hat{U}_i^{-1}\hat{U}_i|\psi\rangle = |\psi\rangle$

4. 实现了： $|\psi\rangle_A \longrightarrow |\psi\rangle_C$